DOC NUTRITION

Intestino, breath test e lavoro in rete con il medico

GONFIORE E SIBO

Perché il gonfiore non è sempre SIBO, come si legge un breath test, e dove entra il nutrizionista.

IDROGENO	METANO	CONTROLLI SANI
+20	**≥10**	**~30%**
ppm entro 90 minuti	ppm in qualsiasi momento	positivi al breath test

Consensus nordamericano 2017 · linee guida ACG 2020 · aggiornamento AGA 2023 · linee guida europee 2022 · consenso 2025 sui test del microbiota · studi fino al 2026

01 Gonfiore e distensione
02 L'approccio AGA 2023
03 Cos'è davvero la SIBO
04 Il dato che spiazza
05 Il breath test, passo per passo
06 Nordamerica ed Europa
07 Glucosio o lattulosio
08 Tre gas, tre storie
09 Tre referti da leggere
10 Cosa decide il medico
11 Fegato, pancreas e bile
12 Tiroide, celiachia, ormoni
13 Farmaci e integratori
14 Esami utili e micronutrienti
15 Anamnesi e diario
16 Dieta pre-test e low FODMAP
17 La reintroduzione
18 Le sostituzioni pratiche
19 Una giornata tipo
20 Fibra, alvo e abitudini
21 Oltre la dieta
22 Terapie complementari
23 Negli atleti
24 Popolazioni particolari
25 Errori e furbate
26 Checklist da ambulatorio
27 Bibliografia

Dr. Marco Guercioni
Biologo Nutrizionista · DOCNUTRITION

@the___doc
thedocnutrition@gmail.com

Il gonfiore è un sintomo, *non una diagnosi.*

Gonfiore e distensione sono tra i sintomi digestivi più comuni, e spesso si usano come sinonimi. Non lo sono. Il **gonfiore** è una sensazione: pressione, pienezza, pancia "tesa". La **distensione** è un aumento visibile e misurabile della circonferenza addominale. Possono comparire insieme o separati, e il meccanismo dietro può essere molto diverso (Lacy et al., 2021).

Una persona può sentirsi gonfia con una quantità normale di gas, se l'intestino è più sensibile. Un'altra può avere la pancia che "cresce" a fine giornata senza produrre più gas, perché cambia la risposta di diaframma e parete addominale.

Quando il sintomo compare in media almeno un giorno a settimana, prevale sugli altri e non bastano i criteri per colon irritabile, stitichezza o diarrea funzionali, i criteri di Roma IV parlano di **gonfiore o distensione addominale funzionale**: negli ultimi tre mesi, con esordio da almeno sei (Lacy et al., 2016). Spesso però il gonfiore accompagna altro: colon irritabile, stitichezza, dispepsia.

Per questo la domanda giusta non è "ha la SIBO?", ma **"quale meccanismo sta producendo questo gonfiore, in questa persona?"**. La SIBO è una delle risposte possibili, non quella di partenza.

I MECCANISMI PRINCIPALI

MECCANISMO	COSA SUCCEDE	INDIZI IN ANAMNESI
Carboidrati fermentabili	FODMAP e fibre fermentano nel colon e producono gas; l'acqua richiamata distende le anse	Peggiora 2-4 ore dopo legumi, cipolla, frutta, latte
Stitichezza e transito lento	Feci e gas restano più a lungo: la fermentazione continua	Gonfiore che cresce nei giorni senza evacuare
Ipersensibilità viscerale	Volumi normali di gas percepiti come gonfiore o dolore	Colon irritabile, stress, sintomi sproporzionati
Riflesso addomino-diaframmatico	Il diaframma scende invece di salire e la parete addominale si rilassa: la pancia sporge senza più gas	Pancia piatta al mattino, "incinta" la sera
Intolleranze ai carboidrati	Lattosio o fruttosio non assorbiti arrivano al colon	Legame chiaro con latte, miele, succhi
Dopo una gastroenterite	Microbiota e sensibilità cambiano per mesi	Esordio dopo un'infezione intestinale
SIBO e IMO	Troppi batteri nel tenue, o troppi metanogeni	Fattori di rischio (sezione 03)
Ciclo mestruale	Le variazioni ormonali modificano transito e ritenzione	Gonfiore che segue il ciclo

IN AMBULATORIO

Una domanda che chiarisce molto: **"Al mattino la pancia è piatta?"**. Se sì, e cresce durante la giornata, è più probabile un meccanismo legato a pasti, transito o riflesso addomino-diaframmatico che una condizione costante. Chiedi anche di misurare la vita all'ombelico al risveglio e prima di cena per qualche giorno: trasforma un "mi sento gonfia" in un dato.

IN PAROLE SEMPLICI

Sentirsi gonfi e avere la pancia più grande sono due cose diverse, con cause diverse. Prima di pensare ai batteri, si cerca il meccanismo.

Per gradi, guidati dai sintomi: *il test non è il primo passo.*

Nel 2023 l'American Gastroenterological Association ha pubblicato un aggiornamento dedicato a eruttazione, gonfiore e distensione, con 15 indicazioni di buona pratica (Moshiree et al., 2023). Il messaggio di fondo: si parte dalla storia clinica e dai sintomi, si escludono i segnali d'allarme, e test e terapie si aggiungono per gradi.

COSA DICE, IN SINTESI

- **Esami di imaging ed endoscopia** non di routine, ma solo se ci sono segnali d'allarme o sintomi che lo giustificano.
- **Breath test** per intolleranze ai carboidrati e SIBO in pazienti selezionati, non come esame di primo livello per tutti.
- **Interventi dietetici** mirati, compresa la riduzione dei FODMAP, con reintroduzione.
- **Stitichezza e dissinergia** vanno cercate e trattate: sono cause frequenti di gonfiore.
- **Biofeedback** per il riflesso addomino-diaframmatico.
- **Neuromodulatori** centrali nei casi con ipersensibilità viscerale.
- **Probiotici non raccomandati** per gonfiore e distensione.

SEGNALI D'ALLARME: PRIMA IL MEDICO

- Calo di peso non voluto
- Sangue nelle feci o anemia
- Vomito persistente, febbre
- Sintomi che svegliano di notte
- Esordio dopo i 50 anni o cambiamento recente dell'alvo
- Familiarità per tumore del colon, celiachia, malattie infiammatorie intestinali

In presenza anche di uno solo di questi segnali il percorso parte dal medico, non dalla dieta.

La scala che ne deriva

STEP	COSA SI FA	CHI
1	Storia clinica, segnali d'allarme, farmaci, alvo, relazione con pasti e ciclo	Medico e nutrizionista
2	Diario alimentare e dei sintomi, correzione di abitudini, fibra, acqua, ritmo dei pasti	Nutrizionista
3	Riduzione mirata e temporanea dei fermentabili, poi reintroduzione	Nutrizionista
4	Test mirati se il quadro lo suggerisce: breath test, esami per stitichezza o altro	Medico
5	Terapie: farmaci, biofeedback, neuromodulatori, percorsi psicologici	Medico e specialisti

IN PAROLE SEMPLICI

Prima si esclude ciò che è serio, poi si sistemano abitudini e dieta, e solo dopo si passa a test e terapie. I probiotici per il gonfiore non sono raccomandati.

Troppi batteri nel posto sbagliato, *o troppi metanogeni.*

La **SIBO** (small intestinal bacterial overgrowth) è una crescita eccessiva di batteri nell'intestino tenue, che di norma ne ospita molti meno del colon. Le linee guida ACG 2020 la definiscono con la coltura dell'aspirato del tenue: **≥10^3 unità formanti colonia per millilitro** (Pimentel et al., 2020). In passato la soglia era 10^5.

L'**IMO** (intestinal methanogen overgrowth) è un concetto diverso: un eccesso di organismi che producono metano. Non sono batteri ma archaea, soprattutto *Methanobrevibacter smithii*, e non vivono solo nel tenue. Per questo l'ACG propone di non chiamarla più "SIBO a metano".

I sintomi sono **aspecifici**: gonfiore, distensione, dolore, diarrea o stitichezza, flatulenza. Sono gli stessi del colon irritabile e di molte altre condizioni. Nei casi più marcati possono comparire malassorbimento, carenza di B12, calo di peso.

Proprio perché i sintomi non distinguono, la SIBO diventa più probabile quando ci sono **fattori di rischio** che alterano le difese naturali del tenue: acidità gastrica, motilità, valvola ileocecale, anatomia.

FATTORI CHE RENDONO LA SIBO PIÙ PROBABILE

FATTORE	PERCHÉ
Inibitori di pompa protonica	Meno acido nello stomaco, meno filtro sui batteri in arrivo. OR 2,28 in 11 studi; 7,59 nel sottogruppo con coltura dell'aspirato, mentre con il breath test al glucosio l'associazione non era significativa (Lo e Chan, 2013). OR 1,71 in 19 studi (Su et al., 2018); in 29 studi, rischio circa 4 volte più alto già dopo 1-6 mesi di terapia (Khurmatullina et al., 2025)
Motilità ridotta	Diabete con neuropatia, sclerodermia, ipotiroidismo, oppioidi: il complesso motorio migrante non "spazza" il tenue
Chirurgia addominale	Resezioni, bypass, anse cieche, assenza della valvola ileocecale
Malattie associate	Celiachia, malattie infiammatorie intestinali, pancreatite cronica, cirrosi, ipotiroidismo (sezioni 11, 12 e 24)
Età avanzata	Meno acidità e motilità, più farmaci

Il punto per il nutrizionista. Una persona giovane, sana, senza farmaci né interventi, con gonfiore dopo i pasti, ha una probabilità di partenza bassa. Un breath test positivo in questo contesto va letto con molta più cautela che in un paziente diabetico con gastroparesi.

IN PAROLE SEMPLICI

La SIBO esiste, ma è più probabile in chi ha fattori di rischio precisi. I suoi sintomi sono comuni a molti altri disturbi, quindi da soli non bastano a sospettarla.

Quasi un sano su tre *risulta positivo al breath test.*

La meta-analisi di Shah e colleghi ha raccolto 25 studi caso-controllo: 3192 persone con colon irritabile e 3320 controlli sani (Shah et al., 2020). Il risultato mette in discussione l'uso del breath test come esame "di massa".

METODO	CONTROLLI SANI	COLON IRRITABILE
Breath test	**29,7%**	**35,5%**
Coltura del tenue, soglia 10^3	**8,2%**	**33,5%**
Coltura del tenue, soglia 10^5	**5,0%**	**13,9%**

Come leggerlo

- Con il breath test la differenza tra malati e sani è **piccola**: 35,5% contro 29,7%.
- Con la coltura la differenza è netta, ma la coltura è invasiva e poco usata nella pratica.
- Con il **lattulosio** i positivi erano circa 3,6 volte più frequenti che con il glucosio nel colon irritabile, e 7,6 volte nei controlli.
- Gli autori giudicano la qualità delle prove **bassa**: studi eterogenei, criteri diversi.

OLTRE LA CONTA DEI BATTERI

Saffouri e colleghi (Mayo Clinic) hanno sequenziato il microbiota del tenue. La "SIBO" definita con la coltura **non corrispondeva ai sintomi**; la **composizione** del microbiota sì. E il passaggio da una dieta ricca di fibre a una povera di fibre e ricca di zuccheri semplici ha scatenato sintomi, ridotto la diversità e aumentato la permeabilità (Saffouri et al., 2019).

La domanda si sposta da "quanti batteri" a **"quali batteri, e cosa mangiano"**.

PRO E LIMITI, PER CHI VUOLE ESSERE PRECISO

Shah 2020: grande campione, analisi separate per metodo e soglia; ma studi con protocolli e popolazioni molto diversi, e la coltura stessa non è un gold standard perfetto (contaminazione orale, un solo punto di prelievo). **Saffouri 2019:** metodo avanzato e parte sperimentale con intervento dietetico; ma campione piccolo, monocentrico, e l'intervento dietetico è durato pochi giorni. Insieme dicono la stessa cosa: un numero sul referto non basta.

IN PAROLE SEMPLICI Molte persone sane risultano positive al breath test. Un risultato positivo va letto con i sintomi, non al posto dei sintomi, e la dieta conta per il microbiota del tenue.

Un test semplice da fare, *difficile da leggere.*

Il principio: i batteri fermentano lo zucchero somministrato e producono gas che passano nel sangue e poi nell'espirato. Si misura l'aria a intervalli, di solito ogni 15-20 minuti. Il riferimento principale è il consensus nordamericano (Rezaie et al., 2017), ripreso dalle linee guida ACG (Pimentel et al., 2020). Le linee guida europee usano dosi e soglie in parte diverse (Hammer et al., 2022): le confronto nella sezione 06.

Substrato	**Glucosio 75 g (50 g in Europa) oppure lattulosio 10 g** Sciolti in acqua. Il glucosio si assorbe nel primo tratto del tenue, il lattulosio non si assorbe e arriva al colon
SIBO	**Aumento dell'idrogeno di almeno 20 ppm sul basale entro 90 minuti** Il limite dei 90 minuti serve a restare, in teoria, nel tenue
Metano	**≥10 ppm in qualsiasi momento del test** Suggerisce IMO, eccesso di metanogeni
Durata	**Di solito 2-3 ore** Con il lattulosio la parte oltre i 90 minuti riflette soprattutto il colon

La preparazione, secondo il consensus

QUANDO	COSA
4 settimane prima	Niente antibiotici
1 settimana prima	Sospendere lassativi e procinetici, se il medico lo ritiene possibile
Il giorno prima	Cena povera di carboidrati fermentabili: niente legumi, pasta e pane integrali, verdure ricche di fibra, frutta, latticini
8-12 ore prima	Digiuno; solo acqua
Il giorno del test	Niente fumo, niente sforzi fisici, niente sonno durante il test
Inibitori di pompa	Secondo il consensus non vanno sospesi

Affidabilità. Per il test al glucosio la sensibilità varia tra il 20 e il 93% e la specificità tra il 30 e l'86%, secondo lo studio e il riferimento usato. Non esiste un gold standard validato (Rezaie et al., 2017).

IN AMBULATORIO

Molti test "positivi" sono test fatti male. Prima di leggere il risultato, chiedi al paziente cosa ha mangiato la sera prima, se ha fumato, se ha preso antibiotici o lassativi. Un basale di idrogeno già alto (sopra 20 ppm) spesso indica una preparazione non rispettata.

IN PAROLE SEMPLICI

Il breath test misura i gas prodotti dai batteri dopo uno zucchero. Le soglie sono precise, ma la preparazione cambia molto il risultato.

Due consensus, *regole non identiche.*

Il consensus nordamericano (Rezaie 2017) e le linee guida ACG (2020) sono i riferimenti più citati. Le linee guida europee (Hammer 2022) sono nate da un Delphi con 44 esperti e 88 affermazioni, e su alcuni punti sono diverse. Chi legge referti di laboratori europei deve conoscerle entrambe.

SIBO	NORDAMERICA (REZAIE 2017, ACG 2020)	EUROPA (HAMMER 2022)
Substrato	Glucosio o lattulosio	Entrambi possibili; **glucosio preferito** nei pazienti non operati
Dose di glucosio	75 g	**50 g**
Soglia idrogeno	+20 ppm sul basale entro 90 minuti	Nessuna soglia vincolante; nel testo la più usata è **10-12 ppm**
Metano	≥10 ppm in qualsiasi momento: IMO	Un rialzo ≥10 ppm "può indicare" malassorbimento; affermazione di forza bassa
Durata	Fino a 90-120 minuti per la SIBO	120 minuti, prelievi ogni 15 minuti
Sintomi	Non centrali nell'interpretazione	**Registrarli è parte integrante del test**, con uno strumento validato

La preparazione europea

- Almeno 4 settimane dagli antibiotici, 2 settimane da una preparazione per colonscopia.
- Almeno 1 giorno senza carboidrati fermentabili, digiuno di almeno 8 ore.
- Niente fumo né attività fisica nelle 2 ore prima e durante il test.
- Procinetici, lassativi e **probiotici** sospesi almeno 24 ore prima.
- Risciacquo con clorexidina prima di iniziare, per ridurre i batteri del cavo orale.

INTOLLERANZE: LATTOSIO E FRUTTOSIO

Lattosio	25 g per valutare l'intolleranza (25-50 g per il malassorbimento); test di 3-5 ore; positivo con un rialzo di idrogeno ≥20 ppm
Fruttosio	20-25 g
Il punto	Malassorbire non vuol dire avere sintomi: conta la comparsa dei sintomi durante il test

Perché conta. Lo stesso tracciato può essere "positivo" per un laboratorio che usa 12 ppm e "negativo" per uno che usa 20. Prima di discutere un referto, controlla substrato, dose e soglia dichiarati dal laboratorio.

IN PAROLE SEMPLICI

Americani ed europei non usano le stesse dosi e le stesse soglie. Sul referto vanno sempre cercati zucchero usato, dose e soglia del laboratorio, e i sintomi durante il test.

Il lattulosio misura *anche il transito.*

Yu e colleghi hanno fatto il breath test al lattulosio a 40 persone con colon irritabile, insieme a una scintigrafia che mostrava in tempo reale dove si trovava il pasto (Yu et al., 2011). È lo studio che spiega meglio perché il lattulosio produce tanti positivi.

POSITIVI A 90 MINUTI
35%
secondo il criterio classico

POSITIVI A 180 MINUTI
63%
allungando il test

PASTO GIÀ NEL CIECO
88%
dei picchi di idrogeno, 22 casi su 25

In quasi nove casi su dieci, quando l'idrogeno saliva il lattulosio era **già arrivato nel colon**. In chi ha un transito oro-cecale veloce, il rialzo "precoce" entro 90 minuti può venire dal colon: sembra SIBO, ma non lo è. Il glucosio ha il limite opposto: si assorbe nel primo tratto del tenue e può non vedere una sovracrescita più a valle.

	GLUCOSIO 75 G	LATTULOSIO 10 G
Dove arriva	Si assorbe nel primo tratto del tenue	Non si assorbe: attraversa tutto il tenue e arriva al colon
Rischio principale	Falsi negativi per sovracrescite distali	Falsi positivi se il transito è veloce
Positivi nel colon irritabile	Meno	Circa 3,6 volte di più (Shah et al., 2020)
Nei controlli sani	Meno	Circa 7,6 volte di più
Nota pratica	Contiene 75 g di glucosio: attenzione nei diabetici	È un lassativo osmotico: può dare crampi e diarrea

Il doppio picco. Il vecchio criterio del "doppio picco" (un primo rialzo dal tenue, un secondo dal colon) non è più considerato affidabile dal consensus nordamericano: i due picchi possono venire entrambi dal colon (Rezaie et al., 2017).

IN AMBULATORIO

Davanti a un referto al lattulosio positivo, chiedi sempre: **a che minuto è salito l'idrogeno, e quanto è veloce l'alvo di questa persona?** Un rialzo a 75-90 minuti in chi va di corpo tre volte al giorno ha un peso diverso dallo stesso rialzo in chi è stitico.

IN PAROLE SEMPLICI

Nessun test è perfetto. Il lattulosio rischia di dare positivi che vengono dal colon, il glucosio rischia di non vedere i batteri più in basso. La scelta del substrato cambia il risultato.

Idrogeno, metano e solfuro: *tre storie diverse.*

Un referto che dice solo "SIBO positiva" è un'informazione a metà. Il gas che sale cambia il ragionamento, e cambia anche le scelte terapeutiche del medico.

IDROGENO · H_2

SIBO

- +20 ppm sul basale entro 90 minuti
- Più associato a gonfiore e alvo diarroico
- SIBO più frequente nel colon irritabile con diarrea (Shah et al., 2020)

METANO · CH_4

IMO

- ≥10 ppm in qualsiasi momento
- Prodotto da archaea, non da batteri
- Associato al colon irritabile con stitichezza: OR 2,3 (Shah et al., 2020)
- Il metano rallenta il transito

SOLFURO · H_2S

Il terzo gas

- Misurato dai test a tre gas più recenti
- Livelli correlati ai microrganismi produttori nel tenue
- Più alto nel colon irritabile con diarrea, al contrario del metano
- Prove ancora iniziali

PERCHÉ IL METANO CONTA

Il metano non è un gas "inerte": in un modello animale ha rallentato il transito del 59% (Pimentel et al., 2006), e in una meta-analisi i produttori di metano avevano un rischio di stitichezza circa 3,5 volte più alto (Kunkel et al., 2011). Per questo le linee guida ACG suggeriscono di misurarlo nei pazienti stitici e propongono di chiamare il quadro **IMO** invece di SIBO (Pimentel et al., 2020). Un test che misura solo l'idrogeno, in un paziente stitico, può risultare "negativo" e mancare il punto.

Il test a tre gas

Al Cedars-Sinai, confrontando espirato e sequenziamento dell'aspirato duodenale, il solfuro (≥1,5 ppm) si associava ai batteri che lo producono nel tenue e il metano ai metanogeni, con livelli di metano legati alla gravità della stitichezza (Villanueva-Millan et al., 2025). In 171 pazienti con colon irritabile il solfuro era più alto nella forma con diarrea, il metano in quella con stitichezza (Villanueva-Millan et al., 2022).

Cosa ne facciamo oggi

È un'informazione utile per capire la direzione della ricerca, non ancora uno standard. Il test a tre gas non è diffuso ovunque e le soglie per il solfuro sono in via di definizione. Se un paziente arriva con questo referto, lo si legge insieme al medico.

IN PAROLE SEMPLICI

L'idrogeno va più spesso con gonfiore e diarrea, il metano con la stitichezza, il solfuro è il gas nuovo che si comincia a misurare. Un referto senza il gas è incompleto.

Lo stesso "positivo" *può voler dire cose diverse.*

Tre referti tipo, costruiti a scopo didattico, per allenare l'occhio. L'interpretazione e la diagnosi sono del medico; al nutrizionista serve capire cosa c'è scritto, per lavorare nella stessa direzione.

REFERTO A · GLUCOSIO 75 G

MINUTI	0	15	30	45	60	75	90	120
H_2 (ppm)	4	5	8	19	**31**	**35**	**36**	22
CH_4 (ppm)	2	2	2	3	3	2	3	2

Lettura: idrogeno +27 ppm a 60 minuti, con un substrato che si assorbe nel primo tratto. È il quadro più compatibile con una SIBO a idrogeno, **se** sintomi e fattori di rischio vanno nella stessa direzione. **Cosa porta il nutrizionista al medico:** diario dei sintomi, alvo, farmaci in uso (inibitori di pompa?), storia di interventi.

REFERTO B · LATTULOSIO 10 G

MINUTI	0	15	30	45	60	75	90	105	120
H_2 (ppm)	6	6	7	8	9	12	18	**42**	**60**
CH_4 (ppm)	3	3	3	3	4	4	4	5	5

Lettura: l'idrogeno sale solo dopo i 90 minuti, con un unico rialzo. È quello che succede quando il lattulosio arriva nel colon: **non soddisfa i criteri per SIBO**. A volte questo referto viene comunque presentato come "positivo": è utile saperlo riconoscere.

REFERTO C · LATTULOSIO 10 G, PAZIENTE STITICO

MINUTI	0	15	30	45	60	75	90	105	120
H_2 (ppm)	3	3	4	4	5	5	6	8	9
CH_4 (ppm)	**14**	**15**	**15**	**17**	**18**	**18**	**19**	**21**	**22**

Lettura: idrogeno piatto, ma metano sopra 10 ppm già dal basale. Se il laboratorio avesse misurato solo l'idrogeno, il test sarebbe sembrato negativo. È il quadro compatibile con **IMO**, coerente con la stitichezza. **Lavoro del nutrizionista:** alvo, fibra, acqua e ritmo dei pasti, in parallelo alle scelte del medico.

IN AMBULATORIO

Fatti dare **sempre la tabella con tutti i valori minuto per minuto**, non solo la conclusione. Due righe di numeri dicono più di una pagina di commento: substrato, basale, minuto del rialzo, gas coinvolto.

IN PAROLE SEMPLICI

Per leggere un breath test servono quattro cose: quale zucchero, il valore di partenza, il minuto in cui sale, e quale gas sale.

Diagnosi e terapia sono del medico: *conoscerle aiuta a lavorare insieme.*

Questa sezione non serve a prescrivere, ma a capire cosa farà il medico e come si inserisce il lavoro del nutrizionista. Antibiotici, farmaci e diete elementari sono scelte mediche.

OPZIONE	COSA DICONO I DATI	LIMITI
Rifaximina	32 studi, 1331 adulti: negativizzazione del breath test nel 70,8% dei casi; miglioramento dei sintomi nel 67,7% di chi si negativizza; eventi avversi 4,6% (Gatta et al., 2017)	Solo un quarto degli studi randomizzati; qualità giudicata bassa dagli autori
Rifaximina + fibra	In un piccolo studio randomizzato, aggiungere gomma di guar parzialmente idrolizzata (5 g al giorno per 10 giorni, 77 pazienti) ha portato la negativizzazione all'85% contro il 62,1% della sola rifaximina (Furnari et al., 2010)	Piccolo, senza cieco, controllo a 1 mese
IMO	Spesso si usano combinazioni di antibiotici, scelte dal medico (Pimentel et al., 2020)	Prove più limitate che per la SIBO a idrogeno
Dieta elementare	Formula liquida predigerita per 2-3 settimane: in uno studio retrospettivo circa l'80% ha normalizzato il breath test in 14 giorni (Pimentel et al., 2004); con una formula più gradevole il 73% in 30 pazienti (Rezaie et al., 2025)	Retrospettivo, senza follow-up; difficile da sostenere, costosa; solo sotto controllo medico
Probiotici	Le linee guida ACG non li raccomandano per la SIBO; l'AGA non li raccomanda per il gonfiore	Prove incoerenti

IL PROBLEMA DELLE RICADUTE

Dopo una terapia efficace, in 80 pazienti trattati con rifaximina la SIBO si ripresentava nel 12,6% dei casi a 3 mesi, nel 27,5% a 6 mesi e nel 43,7% a 9 mesi (Lauritano et al., 2008). Età, appendicectomia e uso cronico di inibitori di pompa aumentavano il rischio.

Se la causa di fondo resta (motilità, farmaci, alvo), **il problema tende a tornare**. Ed è lì che il lavoro su alimentazione e abitudini fa la differenza nel lungo periodo.

Dove si incastra il nutrizionista

- **Prima del test:** dieta del giorno prima, per un risultato leggibile.
- **Durante la terapia:** non togliere tutta la fibra; la fibra solubile può aiutare, non ostacolare (Furnari et al., 2010).
- **Dopo:** reintroduzione, varietà, gestione dell'alvo e dei fattori che favoriscono le ricadute.
- **Sempre:** segnalare al medico sintomi nuovi, calo di peso, peggioramenti.

IN PAROLE SEMPLICI

Il medico decide test e farmaci. Il nutrizionista prepara il terreno prima, accompagna durante e lavora sulle cause dopo, per ridurre le ricadute.

Il gonfiore che arriva *da altri organi.*

FEGATO

Nella steatosi epatica metabolica (MASLD) la SIBO è più frequente: OR 3,82 in 10 studi e 1093 persone (Wijarnpreecha et al., 2020), con una prevalenza intorno al 43% (Shah et al., 2024). Nelle malattie croniche di fegato l'OR sale a 6,7; nella cirrosi la SIBO riguarda circa il 43% dei pazienti, ed è più frequente nella cirrosi scompensata (OR 2,6) e in chi ha encefalopatia epatica (Shah et al., 2024; Feng et al., 2022). Gli autori giudicano le prove di bassa qualità: sono associazioni, non prove di causa.

È il contesto in cui la rifaximina ha il dato più solido: nell'encefalopatia epatica ha ridotto le recidive dal 45,9% al 22,1% in 6 mesi, quasi sempre insieme al lattulosio (Bass et al., 2010).

IL RUOLO DEL NUTRIZIONISTA NEL FEGATO

- **MASLD:** calo di peso, qualità della dieta, attività fisica restano la base. Il gonfiore va gestito senza diete che tolgono fibra e varietà.
- **Cirrosi:** le proteine non si tagliano. Le linee guida ESPEN indicano 1,2-1,5 g/kg al giorno e uno spuntino serale con carboidrati per accorciare il digiuno notturno (Plauth et al., 2019).
- **Sempre in équipe:** nella cirrosi ogni scelta si concorda con l'epatologo.

CONDIZIONE	INDIZI CHE DEVONO FAR PENSARE	COSA DICONO I DATI
Insufficienza pancreatica esocrina	Feci grasse, chiare, che galleggiano; gonfiore e flatulenza dopo pasti grassi; calo di peso. Più probabile con pancreatite cronica, diabete di lunga data, chirurgia del pancreas o dello stomaco	Elastasi fecale sotto 100 µg/g: buona prova; tra 100 e 200: zona grigia, da approfondire. La terapia con enzimi è medica (Whitcomb et al., 2023)
Diarrea da acidi biliari	Diarrea urgente, spesso dopo pasti grassi; dopo asportazione della colecisti	Circa un paziente su tre con colon irritabile a diarrea prevalente, secondo la soglia del test SeHCAT; risposta ai sequestranti nel 70-96% (Wedlake et al., 2009)

IN AMBULATORIO

Se il gonfiore va con feci grasse o diarrea dopo i pasti grassi, la risposta non è togliere i grassi a oltranza: è segnalarlo al medico, che può valutare elastasi fecale o test per gli acidi biliari. Nell'insufficienza pancreatica, in particolare, i grassi vanno mantenuti con gli enzimi ai pasti, e vanno controllate le vitamine liposolubili.

IN PAROLE SEMPLICI Fegato, pancreas e bile possono causare o accompagnare il gonfiore. Feci grasse o diarrea dopo pasti grassi sono segnali da riferire al medico, non da trattare togliendo cibi.

Tiroide e intestino *si parlano in due direzioni.*

IPOTIROIDISMO E SIBO

54% vs 5%

SIBO al breath test al glucosio in 50 pazienti con pregresso ipotiroidismo autoimmune contro 40 controlli. La rifaximina ha migliorato gonfiore e flatulenza, non gli ormoni tiroidei (Lauritano et al., 2007). Studio piccolo; non esistono meta-analisi.

CELIACHIA E LEVOTIROXINA

+49%

di levotiroxina necessaria nei celiaci con dieta con glutine, rispetto alla tiroidite sola; con la dieta senza glutine la dose torna normale (Virili et al., 2012).

GASTRITE E LEVOTIROXINA

+22-34%

di dose necessaria con gastrite da Helicobacter, atrofica o entrambe (Centanni et al., 2006). Sugli inibitori di pompa i dati sono discordanti.

Il glutine prima degli esami, sempre

Tutti gli esami per la celiachia vanno fatti **mentre la persona mangia glutine** (Rubio-Tapia et al., 2013). Togliere il glutine "per prova" prima degli esami può rendere gli esami falsamente negativi e la diagnosi molto più complicata.

Se il glutine è già stato tolto, il medico può valutare il test genetico HLA-DQ2/DQ8 (se negativo, la celiachia è molto improbabile) o una reintroduzione controllata. L'ACG indica come riferimento storico almeno 10 g di glutine al giorno per 6-8 settimane e, in alternativa, 3 g al giorno per 2 settimane, prolungabili fino a 6 in più: due settimane possono non bastare in circa il 10% dei casi (Rubio-Tapia et al., 2013). Con 3 g al giorno per 14 giorni la maggior parte dei celiaci ha mostrato alterazioni alla biopsia (Leffler et al., 2013). L'aggiornamento 2023 ribadisce il test genetico per evitare reintroduzioni inutili (Rubio-Tapia et al., 2023).

Nella tiroidite autoimmune la celiachia confermata da biopsia riguarda circa l'1,6% dei pazienti, più nei bambini (Roy et al., 2016).

Ciclo ed endometriosi

In 290 donne con endometriosi il 90% riferiva sintomi intestinali e l'82,8% gonfiore, anche se solo il 7,6% aveva lesioni intestinali (Maroun et al., 2009). Il colon irritabile è circa tre volte più frequente nelle donne con endometriosi (OR 2,97) (Nabi et al., 2022).

DOMANDE DA FARE

- Il gonfiore segue il ciclo?
- Mestruazioni molto dolorose, dolore nei rapporti o all'evacuazione durante il ciclo?
- Se sì, va segnalato al ginecologo.

IN AMBULATORIO

Nei pazienti in levotiroxina che arrivano con gonfiore, stitichezza o un TSH difficile da stabilizzare, chiedi come assumono il farmaco: a digiuno, 30-60 minuti prima della colazione, lontano da caffè, calcio, ferro e fibra. Un TSH instabile in chi segue già bene la terapia è un'informazione utile da portare al medico.

IN PAROLE SEMPLICI

La tiroide lenta rallenta l'intestino, e un intestino malato assorbe peggio il farmaco per la tiroide. Mai togliere il glutine prima degli esami per la celiachia.

Prima di cambiare la dieta, *guarda la lista dei farmaci.*

Molti pazienti arrivano con gonfiore causato o peggiorato da un farmaco. Il nutrizionista non modifica terapie, ma deve riconoscere il legame, adattare l'alimentazione e segnalarlo al medico.

GLP-1 E DOPPI AGONISTI: GLI EFFETTI INTESTINALI NEGLI STUDI

	NAUSEA	DIARREA	STITICHEZZA	VOMITO
Semaglutide 2,4 mg (STEP 1)	44,2% vs 17,4%	31,5% vs 15,9%	23,4% vs 9,5%	24,8% vs 6,6%
Tirzepatide 15 mg (SURMOUNT-1)	31,0% vs 9,5%	23,0% vs 7,3%	11,7% vs 5,8%	12,2% vs 1,7%

Con semaglutide il 74,2% ha avuto almeno un effetto intestinale, contro il 47,9% con placebo (Wilding et al., 2021; Jastreboff et al., 2022). Nella scheda tecnica di tirzepatide distensione, eruttazione e dispepsia sono più frequenti che con placebo. Questi farmaci rallentano lo svuotamento dello stomaco: pienezza e gonfiore sono attesi.

IN CHI USA UN GLP-1

- **Pasti piccoli**, masticati con calma; ci si ferma ai primi segni di sazietà.
- **Proteine per prime** nel piatto, per proteggere la massa magra mentre si mangia meno.
- **Pochi grassi e fritti** nei pasti grandi: rallentano ancora di più lo svuotamento.
- **Acqua e fibra solubile** se compare stitichezza.
- Dosi e tempi del farmaco sono del medico: i sintomi si riferiscono, non si gestiscono saltando dosi.

FARMACO	COSA SAPERE
Metformina	Gonfiore nel 6,2% e diarrea nel 6,9% in 21 studi, meno con le formulazioni a rilascio prolungato (Nabrdalik et al., 2024). Con l'uso prolungato la B12 tende a scendere (Aroda et al., 2016)
Ferro orale	Il solfato ferroso raddoppia gli effetti intestinali rispetto al placebo (OR 2,32) (Tolkien et al., 2015). A giorni alterni l'assorbimento è risultato più alto (Stoffel et al., 2017): decisione medica
Inibitori di pompa	Più rischio di SIBO e di ricaduta dopo terapia
Oppioidi	Rallentano il transito: stitichezza e gonfiore
Polioli	Sorbitolo, mannitolo, xilitolo in gomme, caramelle, barrette e alcuni sciroppi

IN AMBULATORIO

Chiedi sempre: **"Da quando è iniziato il gonfiore? E cosa ha cominciato a prendere in quel periodo?"**. Integratori di inulina, ferro, magnesio, prodotti proteici con polioli e farmaci nuovi spiegano più gonfiori di quanto si pensi.

IN PAROLE SEMPLICI Farmaci per dimagrire, per il diabete, ferro e integratori possono gonfiare. Si adatta l'alimentazione e si informa il medico, senza toccare la terapia.

Gli esami che servono, *e quelli che non servono.*

Gli esami li richiede e li interpreta il medico. Sapere quali sono utili permette al nutrizionista di leggere il quadro, evitare doppioni e non costruire una dieta su esami senza valore.

ESAME	A COSA SERVE	NOTA
Anticorpi anti-transglutaminasi IgA e IgA totali	Celiachia	Solo con glutine nella dieta
Calprotectina fecale e PCR	Distinguere un disturbo funzionale da un'infiammazione intestinale	Suggerita dall'ACG nel colon irritabile con diarrea senza segnali d'allarme (Lacy et al., 2021). Soglia più usata 50 µg/g: sensibilità circa 93%, specificità circa 91% nella valutazione NICE (NICE DG11, 2013)
Elastasi fecale	Insufficienza pancreatica esocrina	Sotto 100 µg/g: buona prova
TSH	Ipotiroidismo, causa di transito lento	Utile nella stitichezza con gonfiore
Emocromo, ferritina, B12, folati, vitamina D	Carenze, malassorbimento	B12 bassa con folati alti: schema compatibile con SIBO
Glicemia, emoglobina glicata	Diabete, neuropatia, motilità	Fattore di rischio da conoscere
SeHCAT o C4 sierico	Diarrea da acidi biliari	Disponibilità variabile
Manometria anorettale	Dissinergia del pavimento pelvico	Nella stitichezza con sforzo e svuotamento incompleto
Breath test	SIBO, IMO, intolleranze	In pazienti selezionati, non a tappeto

Micronutrienti nella SIBO

Secondo le linee guida ACG le carenze **non sono frequenti**: B12, vitamina D e ferro, quando calano, lo fanno in modo lieve o non misurabile; le vitamine liposolubili solo nei casi estremi. I **folati possono essere alti**, perché i batteri li producono (Pimentel et al., 2020).

Una carenza marcata, un calo di peso o feci grasse non sono "solo SIBO": vanno riferiti al medico.

ESAMI SENZA VALORE CLINICO

- **Test IgG "delle intolleranze":** l'ACG sconsiglia i test di routine per allergie e sensibilità alimentari senza sintomi riproducibili (Lacy et al., 2021).
- **Test commerciali del microbiota sulle feci:** per il consenso internazionale del 2025 le prove sono insufficienti per raccomandarli nella pratica clinica (90% di accordo tra 69 esperti) (Porcari et al., 2025).
- **Analisi del capello, test kinesiologici, biorisonanza:** nessuna base scientifica.

IN PAROLE SEMPLICI

Pochi esami mirati, chiesti dal medico, valgono più di tanti test commerciali. I test IgG e quelli del microbiota sulle feci non servono a costruire una dieta.

Il diario vale più *di un test fatto a caso.*

Le domande che fanno la differenza

- **Quando** compare il gonfiore: subito dopo il pasto, dopo 2-4 ore, a fine giornata?
- **Al mattino** la pancia è piatta?
- **Alvo:** quante volte, che consistenza, sforzo, sensazione di svuotamento incompleto?
- **Farmaci:** inibitori di pompa, oppioidi, metformina, antibiotici recenti, lassativi.
- **Esordio:** dopo una gastroenterite, un viaggio, un periodo di stress, un cambio di dieta?
- **Ciclo:** il gonfiore segue le fasi?
- **Abitudini:** velocità dei pasti, bibite gassate, gomme e caramelle senza zucchero, pasti molto grandi la sera.
- **Cosa ha già tolto** e con quale risultato: molte persone arrivano con diete già molto ristrette.

La scala di Bristol, in breve

TIPO	ASPETTO	LETTURA
1-2	Grumi duri, salsicciotto bitorzoluto	**Transito lento**
3-4	Salsiccia con crepe, o liscia e morbida	**Normale**
5	Pezzi morbidi a bordi netti	Tendente al veloce
6-7	Pezzi molli o liquida	**Transito veloce**

Il tipo di feci è un indicatore indiretto del tempo di transito, ed è utilissimo per leggere un breath test al lattulosio (sezione 07).

Il diario da far compilare per 7-14 giorni

ORA	COSA HA MANGIATO E QUANTO	GONFIORE 0-10	DOLORE 0-10	ALVO (BRISTOL)	VITA (CM)	NOTE
7:30	Yogurt greco 150 g, avena 40 g, banana	1	0	4	78	Dormito 7 h
13:00	Pasta e ceci, insalata	3	1	—	—	Mangiato in 10 minuti
16:00	—	**7**	3	—	—	Riunione stressante
20:30	Salmone, riso, zucchine	5	1	—	83	—

IN AMBULATORIO

Nel diario cerca gli **schemi**, non il singolo alimento: gonfiore 2-4 ore dopo pasti ricchi di fermentabili, gonfiore che cresce nei giorni senza evacuare, picchi legati a stress o a pasti consumati in fretta. Spesso un diario ben fatto risolve metà del problema prima di qualsiasi test, e ti dà la base per discuterne con il medico.

IN PAROLE SEMPLICI

Due settimane di diario con orari, quantità, sintomi e alvo sono lo strumento più potente che hai. Cerca gli schemi che si ripetono.

Low FODMAP: uno strumento *a tempo, non uno stile di vita.*

IL GIORNO PRIMA DEL BREATH TEST

Una giornata semplice, povera di fermentabili, per partire da un basale pulito. Un esempio:

Pranzo	Riso bianco, pollo o pesce, olio extravergine
Spuntino	Uova sode o affettato magro
Cena	Riso bianco, carne o pesce, olio; niente verdura, frutta, legumi, latticini
Bere	Solo acqua

Poi digiuno di 8-12 ore. Nessuna gomma da masticare, niente fumo.

Cosa dicono le prove sulla low FODMAP

Nel colon irritabile, una meta-analisi di 13 studi randomizzati (944 pazienti) l'ha messa al primo posto tra gli interventi dietetici: rischio di non migliorare i sintomi globali ridotto del 33% rispetto alla dieta abituale, e gonfiore ridotto rispetto ai consigli dietetici standard (Black et al., 2022).

Ma **nessuno studio ha valutato bene la reintroduzione**, e nella SIBO le linee guida ACG giudicano le prove sulle diete low FODMAP **di qualità molto bassa** (Pimentel et al., 2020).

Le tre fasi

FASE 1 · RIDUZIONE

2-6 settimane

Si riducono tutti i gruppi di FODMAP. Le linee guida dietetiche britanniche indicano 4 settimane (Whelan et al., 2018). Senza miglioramento, si interrompe.

FASE 2 · REINTRODUZIONE

6-8 settimane

Un gruppo alla volta, a dosi crescenti, per capire cosa e quanto la persona tollera (sezione 17).

FASE 3 · PERSONALIZZAZIONE

Per sempre

La dieta più varia possibile, limitando solo ciò che dà davvero fastidio e nelle quantità che lo danno.

I RISCHI DI UNA RESTRIZIONE CHE NON FINISCE

Una low FODMAP prolungata riduce l'apporto di fibre prebiotiche e può impoverire il microbiota: è lo stesso tipo di dieta che, nello studio di Saffouri, ha peggiorato i sintomi (Saffouri et al., 2019). Può portare a carenze e, in chi è predisposto, a un rapporto difficile con il cibo. Se una persona arriva con una lista lunghissima di alimenti "proibiti" e paura di mangiare, il primo obiettivo è allargare, non togliere.

IN PAROLE SEMPLICI

La low FODMAP funziona per molti, ma è un test di qualche settimana, non una dieta per sempre. Il valore vero sta nella reintroduzione.

Un gruppo alla volta, *a dosi che salgono.*

La base resta povera di FODMAP; si aggiunge un solo gruppo per volta, per tre giorni a dosi crescenti. Poi tre giorni di pausa prima del gruppo successivo (Whelan et al., 2018). Se i sintomi compaiono a una certa dose, ci si ferma lì: quella è l'informazione che cercavi.

GRUPPO	ALIMENTO TEST	GIORNO 1	GIORNO 2	GIORNO 3
Lattosio	Latte vaccino	125 ml	250 ml	375 ml
Fruttosio	Miele	1 cucchiaino	2 cucchiaini	3 cucchiaini
Fruttani del grano	Pane di frumento	1 fetta	2 fette	3 fette
Fruttani dell'aglio	Aglio cotto nel sugo	1/4 di spicchio	1/2 spicchio	1 spicchio
Fruttani della cipolla	Cipolla cotta	1 cucchiaio	2 cucchiai	1/4 di cipolla
GOS	Lenticchie in scatola, sciacquate	40 g	80 g	120 g
Sorbitolo	Avocado	1/8	1/4	1/2
Mannitolo	Funghi champignon	40 g	80 g	120 g

Le regole che evitano errori

- **Un gruppo alla volta**: se ne aggiungi due, non sai chi ha dato il sintomo.
- **Alimenti "puri"**: il miele contiene quasi solo fruttosio, la mela invece porta anche sorbitolo.
- **Stesso contesto**: non testare nei giorni di ciclo, di stress forte o di viaggio.
- **I gruppi tollerati tornano subito** nella dieta, senza aspettare la fine.
- **Un sintomo lieve non è un fallimento**: dice qual è la dose soglia.

IL CASO DEL LATTOSIO

Anche chi assorbe male il lattosio, di solito, tollera **12-15 g** in un pasto, cioè una tazza di latte, soprattutto se insieme ad altro cibo (Shaukat et al., 2010). Yogurt e formaggi stagionati ne contengono poco o nulla, e il latte senza lattosio risolve il resto.

Eliminare tutti i latticini è quasi sempre **più del necessario**, e costa calcio e proteine di qualità.

IN AMBULATORIO

Consegna la reintroduzione come un **calendario già scritto**, con giorni, alimenti e dosi, e una colonna per il punteggio del gonfiore. Le persone la completano molto più spesso di quando ricevono solo l'indicazione "reintroduci un gruppo alla volta".

IN PAROLE SEMPLICI

Si riprovano gli alimenti uno alla volta, in dosi che crescono, per scoprire cosa e quanto si tollera. L'obiettivo è tornare a mangiare il più vario possibile.

Non togliere: *sostituire.*

Nella fase di riduzione la differenza tra una dieta sostenibile e una dieta che si abbandona sta nelle alternative. Le indicazioni seguono la classificazione dell'Università Monash, che ha sviluppato la low FODMAP: conta sempre **la porzione**, non solo l'alimento.

AL POSTO DI	USA	IL TRUCCO
Aglio e cipolla	Olio aromatizzato all'aglio, erba cipollina, parte verde del cipollotto, spezie ed erbe	I fruttani non passano nell'olio: si insaporisce senza fermentabili
Pane e pasta di grano in porzioni grandi	Riso, patate, avena, mais, quinoa, pane di farro a lievitazione naturale	La lievitazione lunga riduce i fruttani del pane
Latte, gelato, latticini freschi	Latte e yogurt senza lattosio, parmigiano e formaggi stagionati	I formaggi stagionati hanno lattosio quasi nullo
Mela, pera, anguria, mango	Kiwi, arancia, mandarino, fragole, mirtilli, banana non troppo matura	La banana molto matura ha più fruttani
Miele, sciroppo d'agave	Zucchero, sciroppo d'acero in piccole quantità	Il problema è l'eccesso di fruttosio
Legumi in porzioni piene	Legumi in scatola sciacquati, in piccole porzioni; tofu compatto	Parte dei GOS resta nel liquido
Funghi, cavolfiore	Zucchine, carote, spinaci, pomodori, peperoni, melanzane	Ruotare le verdure, non eliminarle
Anacardi, pistacchi	Noci, macadamia, arachidi, mandorle in piccole quantità	Utile negli spuntini
Whey concentrate	Whey isolate	Molto meno lattosio
Gomme senza zucchero, bibite gassate	Gomme normali o nessuna; acqua naturale	Meno polioli e meno aria

"NON TOLLERO IL GLUTINE": SPESSO SONO I FRUTTANI

In 59 persone con sensibilità al glutine non celiaca autoriferita, in uno studio in doppio cieco con incrocio, i fruttani hanno peggiorato il gonfiore più del glutine; tra glutine e placebo nessuna differenza (Skodje et al., 2018).

Tradotto: spesso il problema del pane è il grano, non il glutine. Ma prima di qualsiasi scelta, gli esami per la celiachia si fanno con il glutine nella dieta (sezione 12).

IN AMBULATORIO

Consegna la lista delle sostituzioni insieme alla dieta, non al posto della dieta. La domanda del paziente non è "cosa non posso mangiare", ma "cosa mangio al posto di". Una lista di alternative concrete aumenta l'aderenza e riduce il rischio di restrizioni fai-da-te.

IN PAROLE SEMPLICI

Per ogni alimento che dà fastidio esiste un'alternativa simile che fermenta meno. Conta anche la quantità: spesso basta una porzione più piccola.

Come si traduce *nel piatto.*

Un esempio di giornata nella fase di riduzione, per un adulto attivo che si allena nel pomeriggio. Le grammature sono indicative e vanno adattate al fabbisogno della persona.

PASTO	COSA	PERCHÉ FUNZIONA
Colazione	Yogurt greco senza lattosio 150 g, fiocchi d'avena 40 g, 2 kiwi	Proteine, fibra solubile, kiwi per l'alvo
Spuntino	1 arancia, noci 20 g	Frutta a basso contenuto di FODMAP, grassi dalla frutta secca
Pranzo	Riso basmati 80 g, petto di pollo 150 g, zucchine 200 g, olio aromatizzato all'aglio 10 g	Gusto senza fruttani
Pre-workout	Gallette di riso 30 g, marmellata di fragole 20 g, whey isolate 30 g	Digestione rapida, poco lattosio
Cena	Patate 300 g, salmone 150 g, carote 150 g, olio extravergine 10 g	Volume nel piatto, verdure tollerate
Pre-nanna	Yogurt greco senza lattosio 150 g, fiocchi d'avena 30 g	Proteine lente, sazietà notturna

Non è la dieta per sempre. È la base da cui partire per la reintroduzione (sezione 17). Dopo 2-6 settimane si riaprono i gruppi uno alla volta, e il piatto torna a essere vario.

ERUTTAZIONE E ARIA: L'AGA E IL RESPIRO

Nell'eruttazione sopragastrica l'aria non arriva dallo stomaco: viene aspirata nell'esofago e rigettata subito, spesso senza accorgersene. Per l'AGA le opzioni sono terapie comportamentali, **respirazione diaframmatica**, logopedia e, nei casi selezionati, neuromodulatori (Moshiree et al., 2023).

Il nutrizionista lo riconosce e lo segnala: è un quadro che nessuna dieta risolve.

LA RESPIRAZIONE DIAFRAMMATICA, IN PRATICA

- Seduti, una mano sul petto e una sull'addome.
- Inspira dal naso per circa 4 secondi: si alza la mano sull'addome, non quella sul petto.
- Espira lentamente per circa 6 secondi.
- 5 minuti dopo i pasti principali.
- Utile anche per la distensione da riflesso addomino-diaframmatico, in attesa di un percorso specialistico.

IN PAROLE SEMPLICI Una giornata povera di fermentabili può essere varia, buona e proteica. E quando il problema è l'aria, aiuta imparare a respirare con il diaframma.

Sistemare l'alvo *sgonfia più di mille divieti.*

La stitichezza è una delle cause più frequenti di gonfiore e distensione, e l'AGA la mette tra le prime da cercare (Moshiree et al., 2023). Feci che restano a lungo nel colon continuano a fermentare. Non tutte le fibre però sono uguali: alcune fermentano molto e producono gas, altre poco.

FIBRA	FERMENTAZIONE	QUANDO LA USO
Psyllio	Bassa: forma gel, ammorbidisce le feci, produce poco gas	Stitichezza con gonfiore. Si parte da 5 g e si sale, con molta acqua
Gomma di guar parzialmente idrolizzata	Moderata e lenta, ben tollerata	Quando serve fibra solubile e il gonfiore è un problema; studiata anche insieme alla rifaximina
Kiwi verdi	Fibra mista e actinidina	2 al giorno: risposta nel 45%, contro 67% delle prugne e 64% dello psyllio, differenze non significative; gonfiore migliorato e meno abbandoni (Chey et al., 2021)
Inulina e FOS	Alta e rapida: molto gas	Evitare negli integratori e nei prodotti "arricchiti" in chi è gonfio
Crusca di frumento	Variabile, ricca di fruttani	Da introdurre con cautela

Abitudini che cambiano il gonfiore

- **Mangiare più lentamente** e masticare bene: meno aria ingerita.
- **Bibite gassate** ridotte o tolte.
- **Gomme e caramelle senza zucchero**: aria e polioli insieme.
- **Pasti molto grandi e grassi la sera** rallentano lo svuotamento dello stomaco e aumentano la percezione di pienezza.
- **Ritmo regolare** dei pasti e un momento fisso per andare in bagno, di solito dopo colazione.
- **Acqua** distribuita nella giornata, soprattutto se si aumenta la fibra.

MUOVERSI FA USCIRE IL GAS

In persone con gonfiore, un'attività fisica leggera (pedalare a bassa intensità) ha migliorato l'eliminazione del gas intestinale e ridotto i sintomi rispetto allo stare fermi (Villoria et al., 2006).

Tradotto: **10-15 minuti di camminata dopo pranzo e cena** sono uno degli strumenti più semplici ed economici che hai.

Probiotici. Per il gonfiore l'AGA non li raccomanda. Prima di aggiungerne uno, chiediti cosa ti aspetti e come misurerai se funziona.

IN PAROLE SEMPLICI

Andare di corpo regolarmente, scegliere fibre che fermentano poco, mangiare con calma e camminare dopo i pasti riducono il gonfiore più di molte diete restrittive.

Quando il problema non è nel piatto, *serve un'altra porta.*

Una parte dei pazienti con gonfiore non migliora con la dieta perché il meccanismo principale è un altro: il modo in cui diaframma e addome rispondono al gas, o il modo in cui il cervello percepisce i segnali che arrivano dall'intestino. Qui il nutrizionista riconosce e invia: le terapie sono di competenza medica e specialistica.

BIOFEEDBACK

–56%

di distensione con il biofeedback guidato dall'elettromiografia, contro –13% del placebo, in tre sedute in dieci giorni (Barba et al., 2017). Il paziente impara a "correggere" il riflesso addomino-diaframmatico.

IPNOTERAPIA

72%

di risposta con l'ipnoterapia intestinale, contro il 71% della low FODMAP, in 74 pazienti con colon irritabile; risultati mantenuti a 6 mesi (Peters et al., 2016).

NEUROMODULATORI

Farmaci a basso dosaggio

Agiscono sulla sensibilità viscerale. L'AGA li indica nei casi con ipersensibilità (Moshiree et al., 2023). Prescrizione e gestione sono mediche.

Quando pensarci

- Pancia piatta al mattino e molto distesa la sera, senza un legame chiaro con i cibi.
- Dieta già corretta e diario pulito, ma sintomi invariati.
- Sintomi molto legati a stress, ansia, periodi difficili.
- Persona che ha già tolto moltissimo, senza beneficio.

IN AMBULATORIO

Nel colon irritabile l'ipnoterapia ha dato risultati simili alla low FODMAP, senza restrizioni alimentari. Per una persona che ha già un rapporto difficile con il cibo può essere una porta migliore della dieta: vale la pena parlarne con il medico, invece di aggiungere un'altra lista di divieti.

Limiti. Lo studio sul biofeedback è piccolo e quasi tutto al femminile; quello sull'ipnoterapia è su colon irritabile, non su SIBO, e senza un gruppo di controllo inattivo. Sono strade promettenti e citate dall'AGA, non soluzioni universali.

IN PAROLE SEMPLICI

A volte il gonfiore dipende da come si muovono i muscoli dell'addome o da quanto è sensibile l'intestino. In questi casi aiutano terapie che non sono la dieta, e si decidono con il medico.

Tutto quello che ti chiederanno, *con il suo livello di prova.*

INTERVENTO	COSA DICONO I DATI	GIUDIZIO
Olio di menta piperita	Nel colon irritabile: 12 studi, 835 pazienti, miglioramento globale RR 2,39 (Alammar et al., 2019); in una meta-analisi più recente beneficio confermato ma prove di qualità molto bassa e più effetti collaterali (Ingrosso et al., 2022). Nessun dato specifico sul gonfiore	**Possibile**, suggerito dall'ACG con forza debole
Antimicrobici erboristici	Studio retrospettivo, 104 pazienti che hanno scelto da soli la terapia: breath test negativo nel 46% con fitoterapici contro il 34% con rifaximina, differenza non significativa (Chedid et al., 2014)	**Ipotesi**: non randomizzato, prodotti specifici
Gomma di guar con la terapia	Con la rifaximina: 85% contro 62% di negativizzazione, 77 pazienti, 10 giorni, senza cieco (Furnari et al., 2010)	**Promettente**
Dieta elementare	Nuovo studio con formula più gradevole: 30 pazienti, 2 settimane, breath test normalizzato nel 73% e sollievo globale nell'83%, senza gruppo di controllo (Rezaie et al., 2025)	**Medica**, non da fai-da-te
Procinetici dopo la terapia	Un solo studio retrospettivo suggerisce che ritardino le ricadute (Pimentel et al., 2009)	**Medica**, prove scarse
Dieta povera di zolfo	La carne aumenta i solfuri fecali (5 persone, 0-600 g di carne al giorno) (Magee et al., 2000). Nella colite ulcerosa una dieta che riduce i solfuri li ha abbassati, ma non ha fatto meglio della dieta finta sui sintomi (abstract ECCO 2026). Nessuno studio nel gonfiore	**Solo teoria**
Probiotici	Non raccomandati da ACG per la SIBO né da AGA per il gonfiore	**No**, per ora
Anticorpi anti-CdtB e anti-vinculina	Proposti per il colon irritabile post-infettivo: specificità 91,6% ma sensibilità 43,7% contro le malattie infiammatorie (Pimentel et al., 2015); in una popolazione generale non hanno distinto il colon irritabile dalle malattie organiche (Talley et al., 2019)	**Sperimentale**

Il criterio da usare. Per ogni proposta chiediti: studio randomizzato o osservazionale? Quanti pazienti? Esito sui sintomi o solo sul breath test? Gruppo di controllo? Chi l'ha finanziato? Le risposte decidono quanto peso darle.

IN AMBULATORIO

Quando un paziente arriva con un protocollo di integratori "anti-SIBO", non smontarlo con un giudizio: chiedi cosa ha notato, mostra cosa dicono i dati e concorda con il medico cosa tenere. Si guadagna fiducia e si toglie il superfluo.

IN PAROLE SEMPLICI

Alcune terapie complementari hanno dati promettenti, altre solo ipotesi. Si scelgono guardando la qualità degli studi, e quelle che curano la SIBO si decidono con il medico.

In partita il gonfiore *diventa una questione di prestazione.*

Durante lo sforzo intenso il sangue si sposta dall'intestino verso muscoli e pelle, la parete intestinale soffre, e i movimenti meccanici della corsa sollecitano l'addome. Se a questo si aggiungono carboidrati concentrati, fibra, polioli e ansia pre-gara, gonfiore, crampi e urgenza sono comuni.

In 11 runner con sintomi intestinali durante l'allenamento, sei giorni di dieta povera di FODMAP hanno ridotto i sintomi quotidiani rispetto a una dieta ricca di FODMAP (Lis et al., 2018). Uno studio piccolo, ma coerente con quello che si vede sul campo.

IL PROTOCOLLO PRE-GARA

48-24 h	Fibra e FODMAP ridotti; carboidrati da riso, patate, pane bianco, frutta matura e poco fibrosa
Pasto pre	3-4 ore prima, povero di grassi e fibra, alimenti già testati
In gara	Solo prodotti provati in allenamento; attenzione ai polioli di gomme e barrette
Dopo	Si torna gradualmente a fibra e varietà, già dal giorno dopo

Gli errori che vedo più spesso negli sportivi

La "dieta pulita" il giorno prima: insalatone, legumi, integrale. Tanta fibra la sera prima della partita è una delle cause più comuni di gonfiore in campo.

Il prodotto nuovo in gara: gel, barretta o bevanda mai provati. L'intestino si allena: due settimane di carboidrati durante la corsa hanno ridotto i sintomi intestinali di circa il 60% (Costa et al., 2017).

Caffeina e gel concentrati a stomaco vuoto: accelerano il transito. Dosi e tempi vanno testati prima, non il giorno della partita.

DAL CAMPO

Seguo anche calciatori professionisti con disturbi intestinali, sempre in rete con il medico della squadra. Negli atleti la regola è la stessa che vale per tutti: prima il meccanismo, poi la strategia. La differenza è che il calendario delle partite decide i tempi, e la restrizione si concentra nei giorni che contano, non su tutta la settimana.

IN PAROLE SEMPLICI

Negli sportivi conviene ridurre fibra e fermentabili solo nei giorni prima della gara, usare in partita solo prodotti già provati, e tornare a mangiare vario subito dopo.

Stesso sintomo, *contesti che cambiano tutto.*

CHIRURGIA BARIATRICA

15% → 40%

SIBO prima dell'intervento e dopo bypass gastrico; 10% dopo bendaggio. Chi aveva SIBO ha perso meno peso: 29,7 contro 37,7 kg (Sabate et al., 2017). Gonfiore, diarrea e calo di peso insufficiente dopo un bypass vanno riferiti al chirurgo.

MALATTIE INFIAMMATORIE INTESTINALI

22%

SIBO nelle malattie infiammatorie intestinali, con un rischio circa 9-10 volte più alto dei controlli; vale per Crohn e colite ulcerosa (Shah et al., 2019). Gonfiore in chi ha una MICI non è sempre riattivazione: il gastroenterologo distingue.

DIABETE

29%

Prevalenza di SIBO nei diabetici in 14 studi; il confronto con i non diabetici però non è significativo, con studi molto eterogenei (Feng e Li, 2022). Con neuropatia o gastroparesi: pasti piccoli e frequenti, meno grassi e fibra insolubile nei pasti grandi, in accordo con il diabetologo.

ANZIANI

Più fattori insieme

Meno acidità, motilità più lenta, più farmaci, spesso inibitori di pompa da anni. L'età è anche un fattore di rischio di ricaduta dopo terapia (Lauritano et al., 2008). Attenzione a non ridurre ulteriormente proteine e calorie con diete restrittive.

IL RISCHIO CHE SI VEDE POCO: QUANDO IL CIBO FA PAURA

In 410 pazienti di un ambulatorio di neurogastroenterologia, il 6,3% soddisfaceva i criteri per ARFID (disturbo evitante/restrittivo dell'assunzione di cibo) e un altro 17,3% aveva un'alimentazione restrittiva clinicamente rilevante. Nel 92,8% dei casi la restrizione nasceva dalla **paura dei sintomi intestinali** (Murray et al., 2020).

Prima di prescrivere una low FODMAP chiedi quanti alimenti sono già stati tolti, se mangiare fuori fa paura, se il peso sta scendendo senza volerlo. Il questionario NIAS aiuta a inquadrare il problema (Zickgraf ed Ellis, 2018). Se il quadro è questo, la priorità è allargare la dieta, insieme a uno psicologo esperto.

IN PAROLE SEMPLICI

Dopo un bypass, con una malattia infiammatoria, nel diabete e negli anziani la SIBO è più probabile. E in chi ha già paura di mangiare, le diete restrittive possono fare danni.

Sei errori da evitare, *sei furbate da usare.*

GLI ERRORI

1 · Trattare il referto, non la persona

Un breath test positivo in una persona senza fattori di rischio, con sintomi legati ai pasti, va letto con cautela. Quasi un sano su tre è positivo.

2 · La low FODMAP senza fine

Dopo 2-6 settimane si reintroduce. Se non ha funzionato in 4-6 settimane, si interrompe.

3 · Togliere tutta la fibra

Si cambia il tipo, non si azzera: meno fibre molto fermentabili, più fibra solubile e poco fermentabile.

4 · Probiotici a pioggia

Né ACG né AGA li raccomandano per SIBO e gonfiore. Aggiungerli "per sicurezza" spesso non cambia nulla.

5 · Dimenticare la stitichezza

Chiedi sempre frequenza, consistenza e sforzo. Molti "gonfi" sono prima di tutto stitici.

6 · Non chiedere dei farmaci

GLP-1, metformina, ferro, inibitori di pompa, oppioidi, integratori con polioli o inulina: cambiano sintomi e lettura dei test.

LE FURBATE

7 · Il metro al posto della parola "gonfio"

Vita all'ombelico al risveglio e prima di cena per una settimana: il gonfiore diventa un numero da seguire.

8 · Due kiwi al giorno

Nello stitico con gonfiore, prima scelta pratica: funzionano e gonfiano meno di altre fibre.

9 · Legumi in scatola, sciacquati

Parte dei GOS passa nel liquido di conservazione: porzioni piccole, ben sciacquati, sono spesso tollerati.

10 · I latticini giusti, non zero latticini

Yogurt greco, formaggi stagionati e latte senza lattosio al posto dell'eliminazione totale.

11 · La camminata dopo i pasti

10-15 minuti dopo pranzo e cena: il gas si muove ed esce prima.

12 · Il pasto grande non a tarda sera

Spostare volume e grassi verso pranzo riduce la pienezza serale, quando il gonfiore è al massimo.

IN PAROLE SEMPLICI

Meno divieti e più misure: metro, diario, alvo, fibra giusta, camminate e reintroduzione portano più risultati di una lista infinita di cibi da evitare.

Il percorso, *in una pagina.*

PRIMA VISITA

- Segnali d'allarme esclusi o già valutati dal medico
- Farmaci e integratori, interventi, patologie note
- Esami per la celiachia fatti con il glutine nella dieta
- Gonfiore o distensione? Al mattino la pancia è piatta?
- Alvo con la scala di Bristol
- Cosa ha già tolto, e con quale risultato
- Rapporto con il cibo: paura di mangiare, liste di divieti

PRIME 2 SETTIMANE

- Diario con orari, quantità, sintomi 0-10, Bristol
- Vita al risveglio e prima di cena
- Abitudini: velocità, gassate, gomme, pasto serale
- Alvo: fibra giusta, acqua, camminate

SE SERVE LA RESTRIZIONE

- Riduzione dei FODMAP per 2-6 settimane
- Verifica a 4-6 settimane: se non funziona, stop
- Reintroduzione con calendario scritto
- Personalizzazione: la dieta più varia possibile

QUANDO TORNARE DAL MEDICO

- Segnali d'allarme nuovi
- Nessun miglioramento dopo dieta e abitudini corrette
- Fattori di rischio per SIBO, per valutare un test
- Distensione serale senza legame con i cibi
- Ricadute dopo una terapia
- Feci grasse, diarrea dopo pasti grassi, carenze marcate

COME SCRIVERE AL MEDICO

Una relazione breve e descrittiva: cosa riferisce il paziente, cosa mostra il diario, cosa è stato cambiato nell'alimentazione e con quale risultato. Niente diagnosi, niente proposte di farmaci. Per esempio: *«Il paziente riferisce gonfiore serale con distensione di circa 5 cm tra mattino e sera, alvo Bristol 2 con 3 evacuazioni a settimana. Dopo 3 settimane di aumento della fibra solubile e dell'acqua la frequenza è salita a 5 a settimana, con gonfiore invariato. Si segnala per le valutazioni di competenza.»*

IN PAROLE SEMPLICI Ascoltare, misurare, sistemare abitudini e alvo, restringere solo se serve e per poco, reintrodurre, e coinvolgere il medico ogni volta che il quadro lo chiede.

Le fonti, *per chi vuole andare a leggere.*

- Alammar N, Wang L, Saberi B, et al. The impact of peppermint oil on the irritable bowel syndrome: a meta-analysis of the pooled clinical data. *BMC Complement Altern Med.* 2019;19:21.
- Aroda VR, Edelstein SL, Goldberg RB, et al. Long-term metformin use and vitamin B12 deficiency in the Diabetes Prevention Program Outcomes Study. *J Clin Endocrinol Metab.* 2016;101(4):1754–1761.
- Barba E, Accarino A, Azpiroz F. Correction of abdominal distention by biofeedback-guided control of abdominothoracic muscular activity in a randomized, placebo-controlled trial. *Clin Gastroenterol Hepatol.* 2017;15(12):1922–1929.
- Bass NM, Mullen KD, Sanyal A, et al. Rifaximin treatment in hepatic encephalopathy. *N Engl J Med.* 2010;362(12):1071–1081.
- Black CJ, Staudacher HM, Ford AC. Efficacy of a low FODMAP diet in irritable bowel syndrome: systematic review and network meta-analysis. *Gut.* 2022;71(6):1117–1126.
- Centanni M, Gargano L, Canettieri G, et al. Thyroxine in goiter, Helicobacter pylori infection, and chronic gastritis. *N Engl J Med.* 2006;354(17):1787–1795.
- Chedid V, Dhalla S, Clarke JO, et al. Herbal therapy is equivalent to rifaximin for the treatment of small intestinal bacterial overgrowth. *Glob Adv Health Med.* 2014;3(3):16–24.
- Chey SW, Chey WD, Jackson K, Eswaran S. Exploratory comparative effectiveness trial of green kiwifruit, psyllium, or prunes in US patients with chronic constipation. *Am J Gastroenterol.* 2021;116(6):1304–1312.
- Costa RJS, Miall A, Khoo A, et al. Gut-training: the impact of two weeks repetitive gut-challenge during exercise on gastrointestinal status, glucose availability, fuel kinetics, and running performance. *Appl Physiol Nutr Metab.* 2017;42(5):547–557.
- ECCO 2026, abstract P1131. Dieta 4-SURE (riduzione dei solfuri) contro dieta finta nella colite ulcerosa attiva: studio randomizzato, 53 pazienti.
- Feng X, Li XQ. The prevalence of small intestinal bacterial overgrowth in diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. *Aging (Albany NY).* 2022;14(2):975–988.
- Feng X, et al. Hepatic encephalopathy in cirrhotic patients and risk of small intestinal bacterial overgrowth: a systematic review and meta-analysis. *Biomed Res Int.* 2022;2022:2469513.
- Furnari M, Parodi A, Gemignani L, et al. Clinical trial: the combination of rifaximin with partially hydrolysed guar gum is more effective than rifaximin alone in eradicating small intestinal bacterial overgrowth. *Aliment Pharmacol Ther.* 2010;32(8):1000–1006.
- Gatta L, Scarpignato C. Systematic review with meta-analysis: rifaximin is effective and safe for the treatment of small intestine bacterial overgrowth. *Aliment Pharmacol Ther.* 2017;45(5):604–616.
- Hammer HF, Fox MR, Keller J, et al. European guideline on indications, performance, and clinical impact of hydrogen and methane breath tests in adult and pediatric patients: EAGEN, ESNM, and ESPGHAN consensus. *United European Gastroenterol J.* 2022;10(1):15–40.
- Ingrosso MR, et al. Systematic review and meta-analysis: efficacy of peppermint oil in irritable bowel syndrome. *Aliment Pharmacol Ther.* 2022;56(6):932–941.
- Jastreboff AM, Aronne LJ, Ahmad NN, et al. Tirzepatide once weekly for the treatment of obesity (SURMOUNT-1). *N Engl J Med.* 2022;387(3):205–216.
- Khurmatullina A, et al. Meta-analisi su uso di inibitori di pompa protonica e SIBO (29 studi), con analisi per durata della terapia. *J Clin Med.* 2025;14(13):4702.
- Kunkel D, Basseri RJ, Makhani MD, et al. Methane on breath testing is associated with constipation: a systematic review and meta-analysis. *Dig Dis Sci.* 2011;56(6):1612–1618.
- Lacy BE, Mearin F, Chang L, et al. Bowel disorders (Rome IV). *Gastroenterology.* 2016;150(6):1393–1407.
- Lacy BE, Cangemi D, Vazquez-Roque M. Management of chronic abdominal distension and bloating. *Clin Gastroenterol Hepatol.* 2021;19(2):219–231.
- Lacy BE, Pimentel M, Brenner DM, et al. ACG clinical guideline: management of irritable bowel syndrome. *Am J Gastroenterol.* 2021;116(1):17–44.
- Lauritano EC, Bilotta AL, Gabrielli M, et al. Association between hypothyroidism and small intestinal bacterial overgrowth. *J Clin Endocrinol Metab.* 2007;92(11):4180–4184.
- Lauritano EC, Gabrielli M, Scarpellini E, et al. Small intestinal bacterial overgrowth recurrence after antibiotic therapy. *Am J Gastroenterol.* 2008;103(8):2031–2035.
- Leffler D, Schuppan D, Pallav K, et al. Kinetics of the histological, serological and symptomatic responses to gluten challenge in adults with coeliac disease. *Gut.* 2013;62(7):996–1004.
- Lis DM, Stellingwerff T, Kitic CM, Fell JW, Ahuja KDK. Low FODMAP: a preliminary strategy to reduce gastrointestinal distress in athletes. *Med Sci Sports Exerc.* 2018;50(1):116–123.
- Lo WK, Chan WW. Proton pump inhibitor use and the risk of small intestinal bacterial overgrowth: a meta-analysis. *Clin Gastroenterol Hepatol.* 2013;11(5):483–490.
- Magee EA, Richardson CJ, Hughes R, Cummings JH. Contribution of dietary protein to sulfide production in the large intestine: an in vitro and a controlled feeding study in humans. *Am J Clin Nutr.* 2000;72(6):1488–1494.
- Maroun P, Cooper MJ, Reid GD, Keirse MJ. Relevance of gastrointestinal symptoms in endometriosis. *Aust N Z J Obstet Gynaecol.* 2009;49(4):411–414.
- Moshiree B, Drossman D, Shaukat A. AGA clinical practice update on evaluation and management of belching, abdominal bloating, and distention: expert review. *Gastroenterology.* 2023;165(3):791–800.
- Skodje GI, Sarna VK, Minelle IH, et al. Fructan, rather than gluten, induces symptoms in patients with self-reported non-celiac gluten sensitivity. *Gastroenterology.* 2018;154(3):529–539.
- Monash University. The Monash University Low FODMAP Diet App e Monash FODMAP blog: contenuti in FODMAP degli alimenti e porzioni di riferimento (consultazione 2026).
- Murray HB, Bailey AP, Keshishian AC, et al. Prevalence and characteristics of avoidant/restrictive food intake disorder in adult neurogastroenterology patients. *Clin Gastroenterol Hepatol.* 2020;18(9):1995–2002.
- National Institute for Health and Care Excellence. Faecal calprotectin diagnostic tests for inflammatory diseases of the bowel. Diagnostics guidance DG11. 2013.
- Nabi MY, et al. Endometriosis and irritable bowel syndrome: a systematic review and meta-analyses. *Front Med.* 2022;9:914356.
- Nabrdalik K, et al. Meta-analisi degli eventi avversi gastrointestinali della metformina in 21 studi osservazionali. *BMC Endocr Disord.* 2024;24:206.
- Peters SL, Yao CK, Philpott H, et al. Randomised clinical trial: the efficacy of gut-directed hypnotherapy is similar to that of the low FODMAP diet for the treatment of irritable bowel syndrome. *Aliment Pharmacol Ther.* 2016;44(5):447–459.
- Pimentel M, Constantino T, Kong Y, et al. A 14-day elemental diet is highly effective in normalizing the lactulose breath test. *Dig Dis Sci.* 2004;49(1):73–77.
- Pimentel M, Lin HC, Enayati P, et al. Methane, a gas produced by enteric bacteria, slows intestinal transit and augments small intestinal contractile activity. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol.* 2006;290(6):G1089–G1095.
- Pimentel M, et al. Low-dose nocturnal tegaserod or erythromycin delays symptom recurrence after treatment of irritable bowel syndrome based on presumed bacterial overgrowth. *Gastroenterol Hepatol (N Y).* 2009;5(6):435–442.
- Pimentel M, Morales W, Rezaie A, et al. Development and validation of a biomarker for diarrhea-predominant irritable bowel syndrome in human subjects. *PLoS One.* 2015;10(5):e0126438.
- Pimentel M, Saad RJ, Long MD, Rao SSC. ACG clinical guideline: small intestinal bacterial overgrowth. *Am J Gastroenterol.* 2020;115(2):165–178.
- Plauth M, Bernal W, Dasarathy S, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in liver disease. *Clin Nutr.* 2019;38(2):485–521.
- Porcari S, Mullish BH, Asnicar F, et al. International consensus statement on microbiome testing in clinical practice. *Lancet Gastroenterol Hepatol.* 2025;10(2):154–167.
- Rezaie A, Buresi M, Lembo A, et al. Hydrogen and methane-based breath testing in gastrointestinal disorders: the North American Consensus. *Am J Gastroenterol.* 2017;112(5):775–784.
- Rezaie A, Chang BW, Germano JF, et al. Effect, tolerability, and safety of exclusive palatable elemental diet in patients with intestinal microbial overgrowth. *Clin Gastroenterol Hepatol.* 2025. doi:10.1016/j.cgh.2025.03.002.
- Roy A, Laszkowska M, Sundström J, et al. Prevalence of celiac disease in patients with autoimmune thyroid disease: a meta-analysis. *Thyroid.* 2016;26(7):880–890.
- Rubio-Tapia A, Hill ID, Kelly CP, Calderwood AH, Murray JA. ACG clinical guidelines: diagnosis and management of celiac disease. *Am J Gastroenterol.* 2013;108(5):656–676.

- Rubio-Tapia A, Hill ID, Semrad C, Kelly CP, Greer KB, Limketkai BN, Lebwohl B. American College of Gastroenterology guidelines update: diagnosis and management of celiac disease. *Am J Gastroenterol.* 2023;118(1):59–76.
- Sabate JM, Coupaye M, Ledoux S, et al. Consequences of small intestinal bacterial overgrowth in obese patients before and after bariatric surgery. *Obes Surg.* 2017;27(3):599–605.
- Saffouri GB, Shields-Cutler RR, Chen J, et al. Small intestinal microbial dysbiosis underlies symptoms associated with functional gastrointestinal disorders. *Nat Commun.* 2019;10:2012.
- Shah A, et al. Systematic review with meta-analysis: the prevalence of small intestinal bacterial overgrowth in inflammatory bowel disease. *Aliment Pharmacol Ther.* 2019;49(6):624–635.
- Shah A, Talley NJ, Jones M, et al. Small intestinal bacterial overgrowth in irritable bowel syndrome: a systematic review and meta-analysis of case-control studies. *Am J Gastroenterol.* 2020;115(2):190–201.
- Shah A, et al. Small intestinal bacterial overgrowth in chronic liver disease: an updated systematic review and meta-analysis of case-control studies. *eClinicalMedicine.* 2024;80:103024.
- Shaukat A, Levitt MD, Taylor BC, et al. Systematic review: effective management strategies for lactose intolerance. *Ann Intern Med.* 2010;152(12):797–803.
- Stoffel NU, Cercamondi CI, Brittenham G, et al. Iron absorption from oral iron supplements given on consecutive versus alternate days and as single morning doses versus twice-daily split dosing in iron-depleted women. *Lancet Haematol.* 2017;4(11):e524–e533.
- Su T, Lai S, Lee A, He X, Chen S. Meta-analysis: proton pump inhibitors moderately increase the risk of small intestinal bacterial overgrowth. *J Gastroenterol.* 2018;53(1):27–36.
- Talley NJ, et al. Circulating anti-cytolethal distending toxin B and anti-vinculin antibodies as biomarkers in community and healthcare populations with functional dyspepsia and irritable bowel syndrome. *Clin Transl Gastroenterol.* 2019;10(7):e00064.
- Tolkien Z, Stecher L, Mander AP, Pereira DIA, Powell JJ. Ferrous sulfate supplementation causes significant gastrointestinal side-effects in adults: a systematic review and meta-analysis. *PLoS One.* 2015;10(2):e0117383.
- Villanueva-Millan MJ, Leite G, et al. Methanogens and hydrogen sulfide producing bacteria guide distinct gut microbe profiles and irritable bowel syndrome subtypes. *Am J Gastroenterol.* 2022;117(12):2055–2066.
- Villanueva-Millan MJ, Leite G, et al. Hydrogen sulfide and methane on breath test correlate with human small intestinal hydrogen sulfide producers and methanogens. *Dig Dis Sci.* 2025;70(11):3846–3856.
- Villoria A, Serra J, Azpiroz F, Malagelada JR. Physical activity and intestinal gas clearance in patients with bloating. *Am J Gastroenterol.* 2006;101(11):2552–2557.
- Wedlake L, A'Hern R, Russell D, et al. Systematic review: the prevalence of idiopathic bile acid malabsorption as diagnosed by SeHCAT scanning in patients with diarrhoea-predominant irritable bowel syndrome. *Aliment Pharmacol Ther.* 2009;30(7):707–717.
- Whelan K, Martin LD, Staudacher HM, Lomer MCE. The low FODMAP diet in the management of irritable bowel syndrome: an evidence-based review of FODMAP restriction, reintroduction and personalisation in clinical practice. *J Hum Nutr Diet.* 2018;31(2):239–255.
- Whitcomb DC, Buchner AM, Forsmark CE. AGA clinical practice update on the epidemiology, evaluation, and management of exocrine pancreatic insufficiency: expert review. *Gastroenterology.* 2023;165(5):1292–1301.
- Wijarnpreecha K, et al. Small intestinal bacterial overgrowth and nonalcoholic fatty liver disease: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Gastroenterol Hepatol.* 2020;32(5):601–608.
- Wilding JPH, Batterham RL, Calanna S, et al. Once-weekly semaglutide in adults with overweight or obesity (STEP 1). *N Engl J Med.* 2021;384(11):989–1002.
- Yu D, Cheeseman F, Vanner S. Combined oro-caecal scintigraphy and lactulose hydrogen breath testing demonstrate that breath testing detects oro-caecal transit, not small intestinal bacterial overgrowth in patients with IBS. *Gut.* 2011;60(3):334–340.
- Zickgraf HF, Ellis JM. Initial validation of the Nine Item Avoidant/Restrictive Food Intake disorder screen (NIAS). *Appetite.* 2018;123:32–42.

DOC WEEK · 2-6 NOVEMBRE · LIVE ORE 21:00

DOC NUTRITION

Mercoledì 4 novembre:
intestino e SIBO, con Francesco Celso e Stefano Liotta.

Casi reali e ragionamento clinico, tutto quello che in queste pagine non ci sta. Poi calcio e performance, ricomposizione, gravidanza, personal brand: cinque serate live gratuite, con crediti ECM nel pacchetto Premium.

Iscriviti su docweek.it

Dr. Marco Guercioni · Biologo Nutrizionista
@the___doc · thedocnutrition@gmail.com

Materiale divulgativo e formativo per professionisti. Diagnosi, esami e terapie farmacologiche sono di competenza medica. I referti presentati sono esempi didattici. Le indicazioni alimentari sono generali e vanno individualizzate.